

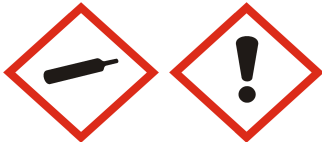
고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	AA05676-0000000010 산업재해예방 안전보건공단
-------	--	--

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	가스누출탐지용액 180ml [CAT180](A39-GA-0002, XA39-GA-0002)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	기타(기타)
사용상의 제한	누출 확인 후엔 청결을 위해 깨끗이 닦아 줄것.
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	(주)에이제이월드
주소	(07789) 서울 강서구 마곡중앙14로 16 (마곡동)
긴급전화번호	070-4443-4140 / 010-9892-5356
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
고압가스 : 액화가스	
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2	
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	
신호어	경고
유해·위험 문구	H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음 H315 : 피부에 자극을 일으킴 H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴
예방조치 문구	폐기 NONE04 : 해당없음 예방 P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

예방조치 문구	예방	P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
	대응	P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P321 : 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오. P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
	저장	P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	정제수	7732-18-5	자료없음	자료없음	74.8
Sodium laurylether(3) sulfate	소듐 라우레스 설페이트	9004-82-4	자료없음	자료없음	13.2
norflurane	Tetrafluoroethane, 1,1,1,2-; (HFC 134a)	811-97-2	자료없음	자료없음	12

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 피부를 씻으시오

다. 흡입했을 때

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

긴급 의료조치를 받으시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

누출원에 직접주수하지 마시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흠뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음

오염지역을 환기하시오

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

물질이 흩어지도록 두시오

(분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
- 고온에 주의하십시오
- 취급 후 철저히 씻으십시오
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하십시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 밀폐하여 보관하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
국내 규정	Sodium laurylether(3) sulfate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	norflurane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Sodium laurylether(3) sulfate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	norflurane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - 자료없음
생물학적 노출기준	Sodium laurylether(3) sulfate - 자료없음
	norflurane - 자료없음
기타 노출기준	Water - 자료없음

기타 노출기준

Sodium laurylether(3) sulfate - 자료없음

norflurane - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	백색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음

제품특성

구분	내용
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		7
	마. 녹는점/어는점		0 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ° C
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1
	거. n-옥탄올/물분배계수		-1.38
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		18.02

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Sodium laurylether(3) sulfate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	액체
		색상	미황색
	나. 냄새		특이 취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		6.0 ~ 8.0 (1% 수용액)
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		물에 가용
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.05 (30℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		3,500cps 이하 (30℃)
	머. 분자량		425
norflurane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	가스
		색상	무색
	나. 냄새		경미한 에테르향
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-108 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-26 ° C

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
norflurane	점 범위	
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	5.74 Bar (20° C)
	타. 용해도	1 g/L (25° C)(PH=7)
	파. 증기밀도	밀도(공기=1): 3.52 (25 ° C)
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	log Pow: 1.06 (25° C)
	너. 자연발화온도	> 743 ° C
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

HFC 134a 및 염소 혼합물은 특정 조건에서 가연성을 나타내거나 반응할 수 있습니다.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열

비호환성 물질.

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

산화제

미세 금속, 마그네슘, 2% 이상의 마그네슘이 함유된 합금. 알칼리 금속/알칼리 토금속(나트륨, 칼륨, 바륨)과 접촉할 경우 격렬하게 반응할 수 있습니다.

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

유해 분해 생성물: 열 분해 또는 가수분해로 인해 불화수소가 생성됩니다.

유해 반응 가능성: HFC 및 염소 혼합물은 특정 조건에서 가연성을 나타내거나 반응할 수 있습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Water	자료없음
Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
norflurane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 구	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	LD50 (ATEmix) 5,120mg/kg Rabbit
		norflurane	자료없음
	경 피	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제 품	자료없음

피부부식성 또는 자극성		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Water	자료없음

발암성	ACGIH	Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
		norflurane	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		Water	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음

복 노출)	sulfate	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	norflurane	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium laurylether(3)sulfate	자료없음
	norflurane	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium laurylether(3)sulfate	자료없음
	norflurane	어류독성(급성) LC50 450 mg/L Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) 96 h yes (incl. certificate) experimental study ECHA
갑각류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium laurylether(3)sulfate	EC50m 10.4 mg/ℓ 48hr Ceriodaphnia dubia
	norflurane	자료없음
조류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium laurylether(3)sulfate	자료없음
	norflurane	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium laurylether(3)sulfate	log Kow 1.62
	norflurane	28일 이후 아주 약간만 생분해되었습니다.
분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분해성	Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
	norflurane	28일 이후 아주 약간만 생분해되었습니다.

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium laurylether(3) sulfate	BCF 70.79
	norflurane	log Kow는 1.06이므로 생물 농축 가능성이 낮은 것으로 예상됩니다.
생분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Sodium laurylether(3) sulfate	71.2%, 28days (OECD Guide-line 301 C, Modified MITI Test)
	norflurane	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Water	자료없음
Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
norflurane	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Water	자료없음
Sodium laurylether(3) sulfate	자료없음
norflurane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

3159

나. 유엔 적정 선적명

1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134a)

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

해당없음

유출 시 비상조치

해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

미국 - 워싱턴주의 독성 대기 오염 물질 및 이들의 ASIL, SQER 및 최소 배출 값 미국 독성물질관리법(TSCA)
- 화학 물질 인벤토리 (norflurane)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
국외규제	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

3.구성성분의 명칭 및 함유량 : [WATER] NLM

9.물리화학적 특성 : [norflurane] International Chemical Safety Cards

(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(성상)
) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://u11.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상) International Chemical Safety Cards
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(마. 녹는점/어는점) International Chemical Safety Cards
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위) National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(카. 증기압) National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(타. 용해도) International Chemical Safety Cards
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(파. 증기밀도) CRC(하. 비중) International Chemical Safety Cards
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://u11.chemistry.uakron.edu/erd>)(리. 점도) International Chemical Safety Cards
(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(머. 분자량)

11.독성에 관한 정보 : [norflurane] ICSC(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보) National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(흡입) International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(생식세포변이원성) National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(생식독성) ICSC(특정 표적장기 독성 (1회 노출)) International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

12.환경에 미치는 영향 : [norflurane] International Chemical Safety Cards

(ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(잔류성) National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(농축성) National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(라. 토양이동성) 14303화학상품(일본) Emergency Response Guidebook(2008)

9.물리화학적 특성 : [소듐 라우레스 설페이트] Corporate Solution From Thomson

Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상) Corporate Solution From Thomson
Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(색상) Corporate Solution From Thomson
Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새) Corporate Solution From Thomson
Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(라. pH) 분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도) Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)) Corporate Solution From Thomson
Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(리. 점도) ChemIDplus(머. 분자량)

11.독성에 관한 정보 : [소듐 라우레스 설페이트] Corporate Solution From Thomson

Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(경구) HSDB(피부부식성 또는 자극성) RTECS(피부부식성 또는 자극성) RTECS(심한 눈손상 또는 자극성)

12.환경에 미치는 영향 : [소듐 라우레스 설페이트] The ECOTOXicology database

(ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류) Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성) Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

나. 최초작성일

2021-10-01

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 9 회 최종개정일자 : 2024-09-04

라. 기타

자료없음